Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 3

по дисциплине «Электрические машины»

Работа трансформатора под нагрузкой

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.03 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПРОЦЕССЫ В НАГРУЖЕННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ 2
1.1 Уравнение напряжений вторичной цепи 2
1.2 Уравнение токов. Почему растёт первичный ток 3
1.3 Основные уравнения трансформатора 3
Выводы по разделу один 4
2 ПРИВЕДЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ К ПЕРВИЧНОЙ 4
2.1 Смысл приведения 4
2.2 Формулы приведения 4
Выводы по разделу два 4
3 ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА НАГРУЖЕННОГО ТРАНСФОРМАТОРА . . . 5
3.1 Построение для активно-индуктивной нагрузки 5
Выводы по разделу три 5
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 5
4.1 Краткие ответы 5
Выводы по разделу четыре 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрено, что происходит в трансформаторе при подключении нагрузки: как связаны токи обмоток, как записываются основные уравнения трансформатора, зачем и как вторичную обмотку приводят к первичной и как строится векторная диаграмма нагруженного трансформатора.

1 ПРОЦЕССЫ В НАГРУЖЕННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ

1.1 Уравнение напряжений вторичной цепи

Если подключить нагрузку ко вторичной обмотке, по вторичной цепи потечёт ток I_2. Он создаёт поток вторичного рассеяния Φ_{p2}, который наводит во вторичной обмотке ЭДС рассеяния $E_{p2} = -jx_2 \cdot I_2$. По второму закону Кирхгофа для вторичной цепи:

$$E_2 = I_2 \cdot r_2 + jx_2 \cdot I_2 + Z_н \cdot I_2, \quad (1.1)$$

где r_2, x_2 – активное и индуктивное сопротивления вторичной обмотки, Ом;

$Z_н$ – полное сопротивление нагрузки, Ом.

Падение напряжения на нагрузке $Z_н \cdot I_2$ и есть вторичное напряжение U_2, поэтому уравнение напряжений вторичной цепи:

$$U_2 = E_2 - Z_2 \cdot I_2, \quad (1.2)$$

где $Z_2 = r_2 + jx_2$ – полное сопротивление вторичной обмотки, Ом.

1.2 Уравнение токов. Почему растёт первичный ток

Ток I_2 создаёт МДС F_2, направленную по правилу Ленца навстречу основному потоку и стремящуюся его ослабить. Но даже небольшое уменьшение потока уменьшило бы ЭДС E_1, а напряжение сети U_1 неизменно – нарушился бы баланс напряжений первичной цепи. Поэтому первичный ток автоматически возрастает настолько, чтобы скомпенсировать размагничивающее действие вторичной обмотки, и поток остаётся практически прежним.

МДС первичной обмотки состоит из двух частей: F_0, создающей основной поток, и составляющей, компенсирующей F_2:

$$I_1 \cdot w_1 + I_2 \cdot w_2 = I_0 \cdot w_1. \quad (1.3)$$

Разделив на w_1, получим уравнение токов:

$$I_1 = I_0 + (-I'_2), \quad (1.4)$$

где $I'_2 = I_2 \cdot w_2 / w_1 = I_2 / k$ – приведённый вторичный ток, А.

Ток первичной обмотки состоит из тока холостого хода I_0 (создаёт поток) и нагрузочной составляющей $-I'_2$ (компенсирует размагничивающее действие вторичного тока). Всякое изменение тока во вторичной цепи вызывает изменение первичного тока. Изменения потока и ЭДС при этом невелики: в расчётах невысокой точности считают, что при неизменном U_1 поток и ЭДС от нагрузки не зависят.

1.3 Основные уравнения трансформатора

Уравнение напряжений первичной цепи под нагрузкой:

$$U_1 = -E_1 + Z_1 \cdot I_1. \quad (1.5)$$

Уравнения (1.5), (1.2) и (1.1) вместе с уравнением токов (1.4) называют основными уравнениями трансформатора: они полностью определяют его работу под нагрузкой. С ростом нагрузки ЭДС E_1 незначительно уменьшается (растёт

падение напряжения $Z_1 \cdot I_1$), а основной поток при уменьшении вторичного тока незначительно увеличивается.

Выводы по разделу один

1) Вторичный ток по правилу Ленца размагничивает сердечник, и первичный ток автоматически растёт, сохраняя поток почти неизменным.
2) Уравнение токов: $I_1 = I_0 + (-I'_2)$.
3) Основные уравнения: $U_1 = -E_1 + Z_1 \cdot I_1$; $U_2 = E_2 - Z_2 \cdot I_2$; $I_1 = I_0 - I'_2$.

2 ПРИВЕДЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ К ПЕРВИЧНОЙ

2.1 Смысл приведения

Первичные и вторичные напряжения и токи сильно различаются по величине, поэтому их трудно сопоставлять и изображать на одной диаграмме. Вторичную обмотку заменяют условной расчётной обмоткой с тем же числом витков, что и у первичной ($w'_2 = w_1$). Обязательное условие приведения – равенство всех мощностей (полных, активных, реактивных) и потерь у приведённой и действительной обмоток. Приведённые величины обозначают штрихом.

2.2 Формулы приведения

Так как $w'_2 = w_1$, ЭДС приведённой обмотки равна первичной:

$$E'_2 = E_2 \cdot w_1/w_2 = k \cdot E_2 = E_1;\ U'_2 = k \cdot U_2. \qquad (2.1)$$

Из равенства полных мощностей $E'_2 \cdot I'_2 = E_2 \cdot I_2$:

$$I'_2 = I_2/k. \qquad (2.2)$$

Из равенства активных потерь $(I'_2)^2 \cdot r'_2 = I_2^2 \cdot r_2$ и реактивных мощностей рассеяния:

$$r'_2 = k^2 \cdot r_2;\ x'_2 = k^2 \cdot x_2;\ Z'_2 = k^2 \cdot Z_2;\ Z'_н = k^2 \cdot Z_н. \qquad (2.3)$$

Формулы (2.1)–(2.3) позволяют переходить от неприведённых величин к приведённым и обратно. У понижающего трансформатора ($k > 1$) приведённый ток меньше действительного, а приведённые сопротивления больше; у повышающего ($k < 1$) – наоборот.

Выводы по разделу два

1) Приведение заменяет вторичную обмотку обмоткой с числом витков w_1 при сохранении мощностей и потерь.
2) $E'_2 = k \cdot E_2$, $I'_2 = I_2/k$, $r'_2 = k^2 \cdot r_2$, $x'_2 = k^2 \cdot x_2$.

3 ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА НАГРУЖЕННОГО ТРАНСФОРМАТОРА

3.1 Построение для активно-индуктивной нагрузки

Диаграмму строят по основным уравнениям приведённого трансформатора для наиболее распространённого случая – активно-индуктивной нагрузки:

– откладывают вектор основного потока Ф; ЭДС $E_1 = E'_2$ отстают от него на 90°;

– вектор тока I'_2 отстаёт от E'_2 на угол ψ_2, определяемый сопротивлением всей вторичной цепи;

– вычитая из E'_2 падения напряжения $r'_2I'_2$ (параллельно току) и $jx'_2I'_2$ (перпендикулярно току, опережая его), получают U'_2; угол между U'_2 и I'_2 – угол нагрузки φ_2;

– ток I_0 опережает поток на угол потерь; сложив I_0 и $–I'_2$, получают I_1;

– к вектору $–E_1$ прибавляют r_1I_1 и jx_1I_1 и получают U_1; угол между U_1 и I_1 – φ_1.

При активно-ёмкостной нагрузке ток I'_2 опережает U'_2, падение напряжения на x'_2 частично компенсирует падение на r'_2, и вторичное напряжение может оказаться больше, чем при холостом ходе.

Выводы по разделу три

1) Диаграмму строят от потока Ф; I_1 получают сложением I_0 и $–I'_2$.

2) При активно-индуктивной нагрузке U_2 меньше E_2, при ёмкостной может быть больше.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– ЭДС E_1 с ростом нагрузки незначительно уменьшается.

– При уменьшении вторичного тока основной поток незначительно увеличивается.

– При $I_0 = 1 – j5$ А и $I'_2 = –30 + j15$ А: $I_1 = I_0 – I'_2 = 31 – j20$ А, амперметр покажет $\sqrt{(31^2 + 20^2)} \approx 36{,}9$ А.

– При $I'_2 = –60 + j30$ А: $I_1 = 61 – j35$ А $\approx 70{,}3$ А, то есть ток увеличится примерно на 90 %.

– ЭДС вторичного рассеяния $E_{p2} = x_2 \cdot I_2 = 0{,}023 \cdot 260 \approx 6$ В.

– У повышающего трансформатора ($k < 1$) приведённый вторичный ток больше действительного, а приведённые сопротивления меньше.

Выводы по разделу четыре

1) Числовые задачи решают по уравнению токов $I_1 = I_0 – I'_2$ в комплексной форме.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

2 Костенко, М.П. Электрические машины. В 2 ч. Ч. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1972.

3 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 1. Введение в электромеханику. Трансформаторы : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 114 с.

4 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

5 Шулаков, Н.В. Электрические машины : конспект лекций / Н.В. Шулаков. – Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 325 с.

6 Ганджа, С.А. Электрические машины : лекции, контрольные вопросы [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).